

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА



Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Электроника и сети ЭВМ»

«Лабораторная работа №3. Стеганография.»

(наименование темы проекта или работы)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

по дисциплине

Программирование на Python

(наименование дисциплины)

РУКОВОДИТЕЛЬ:

(подпись)

Зуев А. Б.
(фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

(подпись)

Лейбович М. Д.
(фамилия, и.,о.)

24-ИСТ-2
(шифр группы)

Работа защищена «__» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород 2026

Задание

1. Задание:

Составить программу на Python, которая реализует:

1.1 **Декодирование** текста сообщения из **закодированного изображения** в соответствии с Таблицей №1.

а. Файлы закодированных изображений лежат облаке:

<https://cloud.mail.ru/public/42Yg/aJSv16BgA>

б. Метод кодирования текста в изображении: каждый **байт** текста записан в **байт** пикселя, отвечающего за **синий** цвет.

Координаты измененных пикселей находятся в файле **keysXX.txt**, в столбце **Ключ**, в соответствии с вариантом.

1.2 **Кодирование и декодирование** изображения текстом в соответствии с **методом кодирования**, указанного в Таблице №1.

Для доказательства корректного выполнения задания 1.2, при кодировании должна выводиться следующая информация:

- а. Биты первого символа текстового сообщения
- б. Исходные значения пикселей
- с. Измененные значения пикселей

Таблица №1

№ варианта	Закодированной изображение	Ключ	Метод кодирования
16	new16.png	keys16.txt	b1-B, b0-B 0 и 1 биты байта отвечающего за синий цвет

Результаты работы программы

Декодирование текста сообщения из закодированного изображения в соответствии с Таблицей №1:

МЕНЮ:

1 - Декодировать текст из изображения (п. 1.1)

2 - Закодировать текст в изображение (п. 1.2)

3 - Проверить декодирование (п. 1.2)

0 - Выход

Выберите пункт: 1

Результат:

16. Although never is often better than *right* now.

Кодирование изображения текстом в соответствии с методом кодирования, указанного в Таблице №1:

```
Выберите пункт: 1
Исходное изображение: img.png
Введите сообщение: KUTU
Первый символ: N
Биты первого символа: 01001110

Исходные значения пикселей:
(567,41) -> R=218 G=221 B=243
(310,672) -> R=108 G=58 B=30
(611,28) -> R=213 G=221 B=241
(334,410) -> R=252 G=219 B=171
(22,304) -> R=184 G=182 B=196
(733,117) -> R=230 G=236 B=255
(608,496) -> R=82 G=75 B=75
(671,610) -> R=173 G=170 B=173
(308,149) -> R=227 G=226 B=242
(677,194) -> R=242 G=245 B=255
(154,395) -> R=210 G=207 B=224
(844,663) -> R=171 G=173 B=191
(859,520) -> R=143 G=131 B=126
(730,295) -> R=85 G=82 B=69
(1047,120) -> R=197 G=205 B=227
(127,535) -> R=28 G=24 B=7
(562,499) -> R=141 G=140 B=145
(86,581) -> R=163 G=165 B=185
(589,338) -> R=254 G=253 B=255
(453,681) -> R=180 G=193 B=209
(1179,629) -> R=167 G=165 B=177
(22,135) -> R=161 G=163 B=180
(636,659) -> R=197 G=203 B=222
(713,605) -> R=187 G=183 B=193
(484,607) -> R=28 G=17 B=16
(919,494) -> R=143 G=132 B=129
(775,430) -> R=94 G=79 B=61
(661,202) -> R=244 G=247 B=255
(472,136) -> R=236 G=238 B=253
(793,641) -> R=169 G=167 B=179
(13,687) -> R=114 G=125 B=140
(615,58) -> R=220 G=228 B=248

Измененные значения пикселей:
(567,41) -> R=218 G=221 B=243 ==> R=218 G=221 B=240
(310,672) -> R=108 G=58 B=30 ==> R=108 G=58 B=28
(611,28) -> R=213 G=221 B=241 ==> R=213 G=221 B=240
(334,410) -> R=252 G=219 B=171 ==> R=252 G=219 B=168
(22,304) -> R=184 G=182 B=196 ==> R=184 G=182 B=196
(733,117) -> R=230 G=236 B=255 ==> R=230 G=236 B=252
(608,496) -> R=82 G=75 B=75 ==> R=82 G=75 B=72
(671,610) -> R=173 G=170 B=173 ==> R=173 G=170 B=172
(308,149) -> R=227 G=226 B=242 ==> R=227 G=226 B=240
(677,194) -> R=242 G=245 B=255 ==> R=242 G=245 B=252
(154,395) -> R=210 G=207 B=224 ==> R=210 G=207 B=224
(844,663) -> R=171 G=173 B=191 ==> R=171 G=173 B=188
(859,520) -> R=143 G=131 B=126 ==> R=143 G=131 B=124
(730,295) -> R=85 G=82 B=69 ==> R=85 G=82 B=68
(1047,120) -> R=197 G=205 B=227 ==> R=197 G=205 B=225
(127,535) -> R=28 G=24 B=7 ==> R=28 G=24 B=4
(562,499) -> R=141 G=140 B=145 ==> R=141 G=140 B=145
(86,581) -> R=163 G=165 B=185 ==> R=163 G=165 B=184
(589,338) -> R=254 G=253 B=255 ==> R=254 G=253 B=255
(453,681) -> R=180 G=193 B=209 ==> R=180 G=193 B=210
(1179,629) -> R=167 G=165 B=177 ==> R=167 G=165 B=177
(22,135) -> R=161 G=163 B=180 ==> R=161 G=163 B=180
(636,659) -> R=197 G=203 B=222 ==> R=197 G=203 B=221
(713,605) -> R=187 G=183 B=193 ==> R=187 G=183 B=195
(484,607) -> R=28 G=17 B=16 ==> R=28 G=17 B=17
(919,494) -> R=143 G=132 B=129 ==> R=143 G=132 B=129
(775,430) -> R=94 G=79 B=61 ==> R=94 G=79 B=61
(661,202) -> R=244 G=247 B=255 ==> R=244 G=247 B=252
(472,136) -> R=236 G=238 B=253 ==> R=236 G=238 B=253
(793,641) -> R=169 G=167 B=179 ==> R=169 G=167 B=177
(13,687) -> R=114 G=125 B=140 ==> R=114 G=125 B=141
(615,58) -> R=220 G=228 B=248 ==> R=220 G=228 B=249

Сообщение успешно записано!
Файл сохранен как: img.png
```

Декодирование изображения текстом в соответствии с методом кодирования, указанного в Таблице №1:

```
МЕНЮ:
1 - Декодировать текст из изображения (п. 1.1)
2 - Закодировать текст в изображение (п. 1.2)
3 - Проверить декодирование (п. 1.2)
0 - Выход
Выберите пункт: 3
Изображение: img.png

Извлеченное сообщение:
NGTU
```

Листинг программы

```
# 65% кода сгенерировано ИИ

from PIL import Image
import ast
import random
import os

def load_keys(filename):
    """Загрузка координат пикселей из файла ключей"""

    keys = []

    with open(filename, "r") as f:
        for line in f:
            line = line.strip()

            if line:
                keys.append(ast.literal_eval(line))

    return keys

def text_to_bits(text):
    """Преобразование текста в битовую строку"""

    data = text.encode("utf-8")

    # Кодировем длину в 32-битную строку
    length_bits = format(len(data), "032b")

    message_bits = ""

    # Каждый байт преобразуется в 8 бит
    for byte in data:
        message_bits += format(byte, "08b")

    return length_bits + message_bits
```

```

def decode_text_from_image(image_path, keys_file):
    """1.1 Декодирование текста из закодированного сообщения"""

    img = Image.open(image_path).convert("RGB")
    pixels = img.load()

    keys = load_keys(keys_file)

    text = ""

    for x, y in keys:
        r, g, b = pixels[x, y]

        # Значение синего канала интерпретируем как ASCII-код символа
        text += chr(b)

    return text


def generate_keys(width, height, pixels_needed):
    """Генерация случайных неповторяющихся координат пикселей"""

    # Создаём список всех возможных координат и выбираем случайные
    keys = random.sample([(x, y) for x in range(width) for y in
range(height)], pixels_needed)

    # Сохраняем ключи в текстовый файл
    with open("keys.txt", "w") as f:
        for x, y in keys:
            f.write(f"({x}, {y})\n")

    return keys


def encode_text_to_image(image_path, message):
    """1.2 Кодирование текста методом: b1-B, b0-B"""

    if not os.path.exists(image_path):
        print(f"\nОшибка: файл '{image_path}' не найден.")
        return

    img = Image.open(image_path).convert("RGB")
    pixels = img.load()

    # Получаем битовое представление сообщения
    bits = text_to_bits(message)

    width, height = img.size

    # Каждый пиксель хранит 2 бита, поэтому делим пополам и округляем вверх
    # для нечётного количества бит
    pixels_needed = (len(bits) + 1) // 2

    keys = generate_keys(width, height, pixels_needed)

    with open("keys.txt", "w") as f:
        for x, y in keys:
            f.write(f"({x}, {y})\n")

    print("Первый символ:", message[0])
    print("Биты первого символа:", format(ord(message[0]), "08b"))

```

```

print("\nИсходные значения пикселей:")
pixel_index = 0
for i in range(0, len(bits), 2):
    pair = bits[i:i + 2]

    # Если на последней итерации остался один бит, дополняем нулём справа
    if len(pair) < 2:
        pair += "0"
    x, y = keys[pixel_index]
    r, g, b = pixels[x, y]
    print(
        f"({x},{y}) -> "
        f"R={r} G={g} B={b}"
    )
    pixel_index += 1

print("\nИзмененные значения пикселей:")
pixel_index = 0
for i in range(0, len(bits), 2):
    pair = bits[i:i + 2]
    if len(pair) < 2:
        pair += "0"
    x, y = keys[pixel_index]
    r, g, b = pixels[x, y]
    old_b = b

    # очищаем b1 и b0, 0b11111100 (252) сохраняет старшие 6 бит
    b = b & 0b11111100

    # записываем новые 2 бита в младшие позиции
    b = b | int(pair, 2)

    pixels[x, y] = (r, g, b)
    print(
        f"({x},{y}) -> "
        f"R={r} G={g} B={old_b}"
        f" ==> "
        f"R={r} G={g} B={b}"
    )
    pixel_index += 1

img.save(image_path)
print("\nСообщение успешно записано!")
print("Файл сохранен как:", image_path)

def decode_hidden_text(image_path, keys_file):
    """1.2 Извлекает скрытое сообщение из изображения, читая по 2 бита из
    синего канала пикселей"""

    if not os.path.exists(image_path):
        print(f"\nОшибка: файл '{image_path}' не найден.")
        return ""

    if not os.path.exists(keys_file):
        print(f"\nОшибка: файл '{keys_file}' не найден.")
        return ""

    img = Image.open(image_path).convert("RGB")
    pixels = img.load()
    keys = load_keys(keys_file)

    # Собираем все биты из младших 2-х битов синего канала
    bits = ""

```

```

for x, y in keys:
    _, _, b = pixels[x, y]

    # 0b11 (3) извлекает два младших бита, format(..., "02b") даёт 2-
    битное представление
    bits += format(b & 0b11, "02b")

    # первые 32 бита = длина сообщения
    message_length = int(bits[:32], 2)

    # Вычисляем границы битов собственно текста
    start = 32
    end = start + message_length * 8
    message_bits = bits[start:end]

    # Группируем биты по 8 и преобразуем в байты
    data = []
    for i in range(0, len(message_bits), 8):
        byte = message_bits[i:i + 8]
        data.append(int(byte, 2))

    # Декодируем байты в строку UTF-8
    return bytes(data).decode("utf-8")

```

```

def main():

```

```

    while True:
        print("\nМЕНЮ:")
        print("1 - Декодировать текст из изображения (п. 1.1)")
        print("2 - Закодировать текст в изображение (п. 1.2)")
        print("3 - Проверить декодирование (п. 1.2)")
        print("0 - Выход")
        choice = input("Выберите пункт: ")

        if choice == "1":
            image_path = "D:/учёба/python/lab3/new16.png"
            keys_file = "D:/учёба/python/lab3/keys16.txt"
            text = decode_text_from_image(image_path, keys_file)
            print("\nРезультат:")
            print(text)

        elif choice == "2":
            image_path = input("Исходное изображение: ")
            message = input("Введите сообщение: ")
            encode_text_to_image(image_path, message)

        elif choice == "3":
            image_path = input("Изображение: ")
            keys_file = "keys.txt"
            text = decode_hidden_text(image_path, keys_file)
            if text != "":
                print("\nИзвлеченное сообщение:")
                print(text)

        elif choice == "0":
            print("Работа завершена.")
            break

    else:
        print("Неверный пункт меню")

```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Ссылка на github: https://github.com/Spectxr/python_lab3